线性代数　第 7 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §4.1–§4.2

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §2.5、§3.1

本讲主题. LU 分解 (*LU factorization*) 与用 L,U 解方程组、置换 LU(*permuted LU*) 与置换矩阵 (*permutation matrix*)、二阶行列式 (*determinant of order 2*) 与它对每一行的线性、n 阶行列式的递归定义、余子矩阵 (*minor*) 与余因子 (*cofactor*)、沿任意一行的余子式展开 (*cofactor expansion*)、三角矩阵的行列式与初等行操作对行列式的影响 (*effect of row operations*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
LU 分解的定义	§2.5（p. 123–124）	,
用 L,U 解方程组	§2.5（p. 124–125）	,
LU 分解的算法	§2.5（p. 125–127）	,
置换 LU 与部分主元	§2.5（p. 127）	,
二阶行列式	§3.1（p. 164–165）	§4.1（p. 199–201）
三阶行列式与展开	§3.1（p. 165–166）	§4.2（p. 209–211）
对每一行的线性	,	§4.2（p. 212）
沿任意一行展开	§3.1（p. 166）	§4.2（p. 215）
三角矩阵与初等行操作	§3.1（p. 167）、§3.2（p. 169–171）	§4.2（p. 216）

贯穿本讲的两个问题： (1) 把消元记成 $A = LU$（必要时先换行变成 $PA = LU$），解方程与求逆各能省下哪一步？ (2) 一个方阵配一个数，这个数由哪几条规则唯一确定，展开时怎样选行最省力？

读法建议：LU 那一节先用 Lay 把算法练熟（计算层），$PA = LU$ 的证明看本节定理；行列式先用 Lay 把三阶的展开练熟，再用 Friedberg 看递归定义与「沿任意一行展开」为什么成立。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　LU 分解

行化简是解方程组的标准动作，但它有一个缺点：每换一个右端项 $\boldsymbol{b}$，整套消元要重做一遍。如果消元时把用过的**乘数**记下来，得到的是一对三角矩阵 L 与 U，此后每来一个新的右端项只需要两次代入。这就是**矩阵分解**的意思：把一个矩阵写成几个结构更简单的矩阵之积。Lay §2.5（p. 123）把它称为对数据的一次「分析」，与乘法「把几个变换合成一个矩阵」相对应。

定义 1.1 (LU 分解；Lay §2.5, p. 124)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。若存在 $m \times m$ 的**单位下三角矩阵** (*unit lower triangular matrix*) L（下三角且对角元全为 1）与 A 的一个阶梯形 U，使

$$A = LU,$$

则称其为 A 的一个 **LU 分解** (*LU factorization*)。

这里 U 只要求是 A 的**一个**阶梯形，不必是方阵，也不必每列都有主元：A 是 $m\times n$ 时 U 也是 $m\times n$，它的零行、以及没有主元的列都保留在原位。

定理 1.1 (行替换给出 LU 分解；Lay §2.5, p. 125–126)**.** 设 A 只用「把一行的倍数加到下面一行」这类**行替换**就能化成阶梯形 U，$E_1,\dots,E_p$ 是这些行替换对应的初等矩阵。则

$$L=(E_p\cdots E_1)^{-1}$$

是单位下三角矩阵，L 可逆，且 $A=LU$。

证明. 每一步行替换都对应左乘一个初等矩阵（第 5 讲笔记定理 3.1），故 $E_p\cdots E_1A=U$，即 $A=(E_p\cdots E_1)^{-1}U$。行替换用的初等矩阵本身就是单位下三角，而单位下三角矩阵的乘积与逆仍是单位下三角（Lay §2.5, p. 126 与练习 19），所以 L 是单位下三角；初等矩阵可逆，故 L 可逆。 □

命题 1.2 (用 LU 解方程组；Lay §2.5, p. 124)**.** 设 $A=LU$ 是 A 的 LU 分解，$\boldsymbol{b}\in\mathbb{F}^m$。则方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 与下面两个三角形方程组同解：

$$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b},\qquad U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}.$$

其中第一个自上而下解（前代），第二个自下而上解（回代）。

证明. $A\boldsymbol{x}=L(U\boldsymbol{x})$。记 $\boldsymbol{y}=U\boldsymbol{x}$，则 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 等价于「$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 且 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$」。反过来，若 $\boldsymbol{y}$ 满足 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{x}$ 满足 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$，代入得 $A\boldsymbol{x}=L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$。$L$ 是单位下三角，故对每个右端项 $\boldsymbol{b}$，$L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 都能自上而下唯一解出 $\boldsymbol{y}$（第 i 步只含 y_i，系数为 1），L 因此可逆。 □

算法 1.1 (LU 分解；Lay §2.5, p. 126)**.**

输入：$A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，且不必交换两行就能化成阶梯形。
输出：单位下三角矩阵 L 与阶梯形 U，满足 $A=LU$。

1. 令 $U=A$，$L=I_m$；
2. 依次取 $j=1,2,\dots,\min(m,n)$：
   (a) 若第 j 列第 j 至第 m 行全为 0，这一列没有主元，跳过它；
   (b) 否则对每个 $i>j$，记 $c=U_{ij}/U_{jj}$，做行替换 $R_i\leftarrow R_i-cR_j$，把 c 写进 L_{ij}。
3. 输出 L、U。

证明. 第 2(b) 步的根据是 $L=(E_p\cdots E_1)^{-1}$ 这个定义：左乘 $E_p\cdots E_1$ 才把 L 变回 I，所以「化 A 为 U 的那串行替换」作用在 L 上恰好把它变成 I，L 的第 (i,j) 元就是这个乘数 c：行替换 $R_i\leftarrow R_i-cR_j$ 的初等矩阵是 $I-c\,e_ie_j^{\top}$，它的逆是 $I+c\,e_ie_j^{\top}$，填进 L 的正是 c。 □

例题 1.1 (求一个 4×5 矩阵的 LU 分解；Lay 例 2, §2.5, p. 126–127)**.** 求下面这个矩阵的 LU 分解：

$$A=\begin{bmatrix}2&4&-1&5&-2\\-4&-5&3&-8&1\\2&-5&-4&1&8\\-6&0&7&-3&1\end{bmatrix}$$

解. 第一行消去下面三行的第一列（第二行加 2 倍、第三行减 1 倍、第四行加 3 倍），再用第二行消去下面两行的第二列（第三行加 3 倍、第四行减 4 倍）；第三列没有主元，直接跳到第四列（第四行减 2 倍），得

$$A \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & -9 & -3 & -4 & 10 \\ 0 & 12 & 4 & 12 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\sim U = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

按「加上 c 倍」记，乘数依次是 $c = 2, -1, 3$（第一列，行 $2, 3, 4$）、$c = 3, -4$（第二列，行 $3, 4$）、$c = -2$（第四列，行 4）；取相反数填进 L：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

核验：LU 的第二行是 $2 \cdot (2, 4, -1, 5, -2) + (0, 3, 1, 2, -3) = (-4, -5, 3, -8, 1)$，与 A 的第二行相同；其余三行同样逐行对得上。 □

思路：按列从左到右消元，每消一列就把这一列用到的乘数取相反数填进 L 的对应列；U 就是消完以后的阶梯形本身。A 有四行，所以 L 是 4×4。消到第三列时若出现一整列都没有主元，就直接跳到下一列，U 里保留这个没有主元的列。

注 1.1 (置换 LU 与部分主元；Lay §2.5, p. 127)**.** 实际计算里几乎总要做行交换：选主元时取该列绝对值最大的元素（**部分主元法**），以免除以一个很小的数。允许行交换以后，L 不再是下三角，而是**置换下三角**：把 L 的行按主元出现的先后重新排一下，它就变回单位下三角。解方程的办法不变，只是前代要按主元从左到右的顺序进行。通常说「LU 分解」时，已经把这种带置换的情形算在内。

定义 1.2 (置换矩阵)**.** 一个 $n \times n$ 矩阵称为**置换矩阵** (*permutation matrix*)，若它的每一行、每一列都恰好有一个 1，其余元素全为 0。

引理 1.3 (置换矩阵的性质)**.** 设 P 是 $n \times n$ 置换矩阵。则

(a) P 可逆，且 $P^{-1} = P^{\top}$；
(b) $P^{\top}$ 也是置换矩阵；
(c) 左乘 P 把 A 的行按 P 决定的顺序重排，右乘 $P^{\top}$ 重排 A 的列。

证明.

(a) 把 P 第 i 行那个 1 所在的列记作 $\sigma(i)$。每列只有一个 1，故 σ 是 $\{1,\dots,n\}$ 到自身的单射，也就是一个排列。$PP^{\top}$ 的 (i,j) 元是 $\sum_k P_{ik}P_{jk}$，只有当 $\sigma(i)=\sigma(j)$ 时才为 1，由单射性即 $i=j$，故 $PP^{\top}=I_n$；同法 $P^{\top}P=I_n$。

(b) 转置把行变成列、列变成行，$P^{\top}$ 的每一行、每一列同样恰好一个 1。

(c) P 的第 i 行是 $\boldsymbol{e}_{\sigma(i)}^{\top}$，所以 PA 的第 i 行等于 A 的第 $\sigma(i)$ 行。又 $(AP^{\top})^{\top}=PA^{\top}$，右乘 $P^{\top}$ 就是把列按同一顺序重排。 □

例题 1.2 (用分块乘法算一次行置换与消元的复合)**.** 设

$$P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix},\qquad E=\begin{bmatrix}1&0&0\\a&1&0\\b&0&1\end{bmatrix},$$

其中 P 交换第 2、3 两行，E 是第 1 步的消元矩阵，乘数为 a、b。按 $1+2$ 分块写成 $P=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\\mathbf{0}&S\end{bmatrix}$、$E=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\\boldsymbol{m}&I_2\end{bmatrix}$，其中 $S=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$、$\boldsymbol{m}=(a,b)^{\top}$。用分块乘法算 PEP^{-1}。

解. $P^{-1}=P^{\top}=P$。先算 PE：左上块 $1\cdot 1=1$，右上块 $1\cdot\mathbf{0}^{\top}=\mathbf{0}^{\top}$，左下块 $S\boldsymbol{m}=(b,a)^{\top}$，右下块 $SI_2=S$，故 $PE=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\S\boldsymbol{m}&S\end{bmatrix}$。再右乘 $P^{-1}=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\\mathbf{0}&S\end{bmatrix}$：左下块不变，右下块 $S^2=I_2$，于是

$$PEP^{-1}=\begin{bmatrix}1&\mathbf{0}^{\top}\\S\boldsymbol{m}&I_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\b&1&0\\a&0&1\end{bmatrix}.$$

形状与 E 相同，只是两个乘数互换了位置。 □

思路： PEP^{-1} 的含义是「先按 P 换行、做完消元再换回去」，对消元矩阵只改动了乘数那一列的顺序，上三角位置始终为零。本节的定理 1.5 证明的就是这一条。

引理 1.4 (乘数随置换重排)**.** 设 $P=\begin{bmatrix}I_j&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&S\end{bmatrix}$，其中 S 是 $(n-j)\times(n-j)$ 的置换矩阵，即 P 只重排第 j 行以下的各行。设第 j 步的消元矩阵 $E=\begin{bmatrix}E_1&\mathbf{0}\\A_1&I_{n-j}\end{bmatrix}$，其中 E_1 是 $j\times j$ 单位下三角，A_1 是乘数块。则

$$PEP^{-1}=\begin{bmatrix}E_1&\mathbf{0}\\SA_1&I_{n-j}\end{bmatrix},$$

仍是同一形状的单位下三角：左上块不变，乘数块被 S 重排。

证明. 按 j 与 $n-j$ 分块直接相乘：$PE=\begin{bmatrix}E_1&\mathbf{0}\\SA_1&S\end{bmatrix}$，再右乘 $P^{-1}=\begin{bmatrix}I_j&\mathbf{0}\\\mathbf{0}&S^{-1}\end{bmatrix}$，右下块化为 $SS^{-1}=I_{n-j}$。结果的上三角块为零、对角元全为 1，所以仍是单位下三角。 □

定理 1.5 (带置换的 LU 分解；Lay §2.5, p. 127)**.** 对任意 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，存在置换矩阵 P、单位下三角矩阵 L 与阶梯形 U，使

$$PA = LU.$$

证明. 对列数 n 归纳。$n = 1$ 时用置换把非零元换到第一行（整列为零则取 $U = 0$），$L = 1$。

设 $n \geq 2$。在第 1 列里取一个非零元，用置换 P_1 把它换到 $(1,1)$，再用消元矩阵 E_1 把第 1 列下方清零：

$$E_1P_1A = \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r}^\top \\ \mathbf{0} & A' \end{bmatrix}, \qquad A' \in M_{(m-1)\times(n-1)}(\mathbb{F}).$$

对 A' 用归纳假设，存在置换 P' 使 $P'A' = L'U'$。取 $Q = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & P' \end{bmatrix}$，两边左乘 Q：

$$QE_1P_1A = \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r}^\top \\ \mathbf{0} & L'U' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & L' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r}^\top \\ \mathbf{0} & U' \end{bmatrix}.$$

把右边两个因子记作 D 与 U。Q 与 D 都只动第 2 行以下、都是分块对角，故可交换；又由引理 1.4，$QE_1^{-1}Q^{-1}$ 仍是单位下三角。于是

$$PA = LU, \qquad P = QP_1, \quad L = \big(QE_1^{-1}Q^{-1}\big)D, \quad U = \begin{bmatrix} a & \boldsymbol{r}^\top \\ \mathbf{0} & U' \end{bmatrix},$$

其中 L 是两个单位下三角之积，仍是单位下三角。 □

算法 1.2 (带置换的 LU 分解（部分主元）)**.**

输入：$A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$。
输出：置换矩阵 P、单位下三角矩阵 L 与阶梯形 U，满足 $PA = LU$。

1. 令 $U = A$，$L = I_m$，$P = I_m$；
2. 依次取 $j = 1, 2, \ldots, \min(m, n)$：
   (a) 在第 j 列的第 j 至第 m 行里找绝对值最大的元；若它们全为 0，这一列没有主元，跳过它，行号不动；
   (b) 若最大元不在第 j 行（设它在第 r 行），交换 U 的第 j、r 行，同时交换 P 的第 j、r 行，以及 L 第 j、r 行中**已填好**的前 $j-1$ 列；
   (c) 对每个 $i > j$：记乘数 $c = U_{ij}/U_{jj}$，做行替换 $R_i \leftarrow R_i - cR_j$，把 c 写进 L_{ij}。
3. 输出 P、L、U。

证明. 每一次行替换都是左乘单位下三角的初等矩阵，每一次交换都是左乘置换矩阵；交换时同步重排 L 的已填列，等价于对已记录的乘数做一次共轭，由引理 1.4 形状不变。第 2(a) 步选的置换只重排第 j 行以下，正合定理 1.5 证明里的假设，所以结束时 $LU = PA$。把结果代回 $LU = PA$ 核验，还能反过来查出乘数有没有跟着换行。 □

注 1.2 (交错乘积与乘数的重排)**.** 把消元与置换按先后写开，得 $U = E_mP_m \cdots E_1P_1A$。定理 1.5 的证明做的正是把每一步的置换吸收进 $\tilde{E}_k = P_k^{-1}E_kP_k$：由引理 1.4，$\tilde{E}_k$ 仍是单位下三角，只是乘数按 P_k 换了顺序。置换于是逐个移到左边，最后只剩一个总的 P 与一个单位下三角的 L，即 $LU = PA$，等价地 $A = P^\top LU$。实际计算时不必真的做这些共轭，记账的办法见算法 1.2。

例题 1.3 (需要换行的 LU 分解)**.** 求 $A=\begin{bmatrix}0&1&2\\1&2&3\\1&3&1\end{bmatrix}$ 的带置换 LU 分解。

解. 第 1 列的非零元在第 2、3 行，交换第 1、2 行：

$$P_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad P_1A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\1&3&1\end{bmatrix}.$$

用第 1 行消去第 3 行的首元，乘数为 1：

$$E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix},\qquad E_1P_1A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&1&-2\end{bmatrix}.$$

第 2 列的主元是 1，不必交换；第 3 行减第 2 行。乘数按位置填进 L：$(2,1)$ 处是 0（交换后该行首元已经是零），$(3,1)$ 与 $(3,2)$ 处各是 1。于是

$$U=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&-4\end{bmatrix},\qquad L=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{bmatrix},\qquad P=P_1.$$

核对：$LU=P_1A$，逐行对得上。 □

思路：先按该列绝对值最大的元选主元，这一次交换落在第 1、2 行之间，此后没有再交换，所以 $P=P_1$；乘数按位置记进 L，因为交换发生时 L 里还没有乘数要跟着换。

注 1.3 (为什么要做 LU 分解；Lay §2.5, p. 127)**.** 求一次 LU 分解约需 $2n^3/3$ 次乘加，与一次消元的代价同阶；此后每来一个新的右端项，前代加回代只需 $O(n^2)$。用 A^{-1} 解方程则要先花 $O(n^3)$ 把 A^{-1} 算出来，而且 A 稀疏时 A^{-1} 通常变稠密，乘起来反而更慢。一列一列地解同一个 A 的多个右端项时，这个差距就是「分解一次、回代多次」与「每列都重做一次求逆」的差距。

注 1.4 (用同一个 LU 求整个 A^{-1}；Lay §2.5, p. 127)**.** A^{-1} 的第 j 列就是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{e}_j$ 的解。所以有了 $A=LU$ 之后，求整个逆矩阵就是把 $\boldsymbol{e}_1,\dots,\boldsymbol{e}_n$ 依次当作右端项，各做一次前代与回代：分解只做一次，回代做 n 次。代价的比较见注 1.3。

2 二阶行列式

前几讲讲的是「矩阵作为线性变换」与「矩阵作为方程组」，矩阵本身一直是一张数表。从这一讲起给每个方阵配上一个数。这个数由两条规则刻画：固定其余各行时它对某一行线性，交换两行时它变号。二阶的情形可以直接算出公式，n 阶的情形则用余子式递归地定义。

定义 2.1 (2×2 行列式；Friedberg §4.1, p. 200)**.** 设 $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ 是元素取自域 $\mathbb{F}$ 的 2×2 矩阵。称

$$ad-bc$$

为 A 的**行列式** (*determinant*)，记作 $\det A$ 或 $|A|$。

例题 2.1 (Friedberg 例 1, §4.1, p. 200)**.** 求 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ 与 $B=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 6 & 4\end{bmatrix}$ 的行列式。

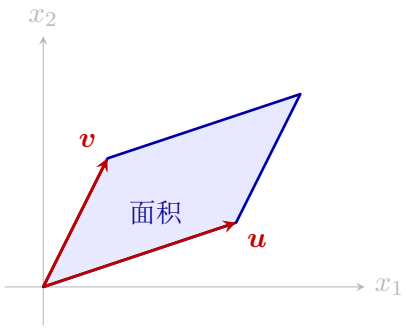
解. 两个都按定义算：

$$\det A = 1\cdot 4 - 2\cdot 3 = -2, \qquad \det B = 3\cdot 4 - 2\cdot 6 = 0.$$

B 的第二行是第一行的 2 倍，所以两个乘积相等，行列式为 0。 □

思路： 2×2 只有一个公式，把两条对角线的乘积相减即可；两行成比例时结果必然是 0，这一点在第 4 讲的秩判据里还会再见到。

注 2.1 (几何图像：平行四边形的面积)**.** 设 $A=(\boldsymbol{u}\ \boldsymbol{v})$ 是 2×2 矩阵，两列分别是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$。则 $|\det A|$ 等于以 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{v}$ 为邻边的平行四边形的面积，$\det A$ 的符号表示定向：$\boldsymbol{u}$ 转到 $\boldsymbol{v}$ 是逆时针时为正，顺时针时为负。



图中取 $\boldsymbol{u}=(3,1)$、$\boldsymbol{v}=(1,2)$，于是 $\det A = 3\cdot 2 - 1\cdot 1 = 5$，平行四边形的面积正是 5。交换两列时面积不变而符号取反，这正是行列式对每一行线性的推论：两列相同时面积为 0，而行列式也为 0。

定理 2.1 (对每一行线性；Friedberg 定理 4.1, §4.1, p. 200)**.** 设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\in\mathbb{F}^2$，$k\in\mathbb{F}$。固定另一行时，行列式是这一行的线性函数：

$$\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix} + k\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix}, \qquad \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v}\end{bmatrix} = \det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{u}\end{bmatrix} + k\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{w}\\ \boldsymbol{v}\end{bmatrix}.$$

证明. 设 $\boldsymbol{u}=(a_1,a_2)$、$\boldsymbol{v}=(b_1,b_2)$、$\boldsymbol{w}=(c_1,c_2)$。左式按定义展开：

$$(a_1+kb_1)c_2 - (a_2+kb_2)c_1 = (a_1c_2-a_2c_1) + k(b_1c_2-b_2c_1),$$

正是右端两个行列式之和。第二式同法，把 c 换到上面即可。 □

命题 2.2 (两行相关当且仅当行列式为零)**.** 设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{w}\in\mathbb{F}^2$。则 $\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix}=0$ 当且仅当 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{w}$ 线性相关。

证明. 若 $\boldsymbol{w}=\mathbf{0}$，两行都是零向量、线性相关，行列式也为 0。下设 $\boldsymbol{w}=(w_1,w_2)\neq\mathbf{0}$，由定理 2.1，$f(\boldsymbol{u})=\det\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}\\ \boldsymbol{w}\end{bmatrix}$ 是 $\mathbb{F}^2\to\mathbb{F}$ 的线性泛函。若 $w_2\neq 0$，方程 $u_1w_2-u_2w_1=0$ 给出 $\boldsymbol{u}=\dfrac{u_2}{w_2}\boldsymbol{w}$；若 $w_2=0$，则 $w_1\neq 0$，方程给出 $u_2=0$。两种情形都说明 f 的零点恰是 $\boldsymbol{w}$ 的倍数。反过来，$\boldsymbol{u}$ 若是 $\boldsymbol{w}$ 的倍数，两行成比例，行列式为 0。 □

注 2.2 (det 不是线性变换；Friedberg §4.1, p. 200)**.** 例 2.1 的两个矩阵相加得 $A+B=\begin{bmatrix}4&4\\9&8\end{bmatrix}$，于是 $\det(A+B)=4\cdot 8-4\cdot 9=-4$，而 $\det A+\det B=-2+0=-2$。两者不等，所以 $\det: M_{2\times 2}(\mathbb{F})\to\mathbb{F}$ 不是线性映射。它对每一条「边」是线性的，对矩阵整体不是。

注 2.3 (2×2 的可逆判据)**.** 第 4 讲笔记定理 3.1 已经给出「$\det A\neq 0$ 当且仅当 A 可逆」，以及逆矩阵公式 $A^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$。Friedberg 定理 4.2（§4.1, p. 201）说的是同一件事，证明走的是秩：$\det A\neq 0$ 时直接验证上面那个矩阵确实是逆；$\det A=0$ 时 A 的秩至多是 1。

3 n 阶行列式与余子式展开

2×2 的公式没有现成的 n 阶版本，但「删掉一行一列，把剩下的方阵再取行列式」这件事可以一直做下去，行列式于是用递归定义。

定义 3.1 (余子矩阵、余因子与 n 阶行列式；Friedberg §4.2, p. 209–210)**.** 设 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$n\geq 2$。删去 A 的第 i 行与第 j 列，剩下的 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵记作 $\tilde{A}_{ij}$，称为 A_{ij} 的**余子矩阵** (*minor*)。称

$$c_{ij}=(-1)^{i+j}\det(\tilde{A}_{ij})$$

为 A_{ij} 的**余因子** (*cofactor*)。A 的行列式递归地定义为沿第一行的**余子式展开**：

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{1+j}A_{1j}\det(\tilde{A}_{1j})=A_{11}c_{11}+A_{12}c_{12}+\cdots+A_{1n}c_{1n}.$$

例题 3.1 (Friedberg §4.2 例 1, p. 210)**.** 求 $A=\begin{bmatrix}1&3&-3\\-3&-5&2\\-4&4&-6\end{bmatrix}$ 的行列式。

解. 沿第一行展开，三个余子式分别是

$$\det\begin{bmatrix}-5&2\\4&-6\end{bmatrix}=30-8=22,\quad \det\begin{bmatrix}-3&2\\-4&-6\end{bmatrix}=18+8=26,\quad \det\begin{bmatrix}-3&-5\\-4&4\end{bmatrix}=-12-20=-32.$$

符号按 $(-1)^{1+j}$ 交替，所以

$$\det A=1\cdot 22-3\cdot 26+(-3)\cdot(-32)=22-78+96=40.$$ □

思路：先把三个余子式各算成一个数，再按交替符号加权求和。符号只取决于 (i,j) 的位置，与元素本身的正负无关；$(-1)^{1+j}$ 给出的棋盘格是「正负正」。

注 3.1 ($n!$ 项的显式公式与逆序对)**.** 把余子式展开一层层展开到底，行列式就写成 $n!$ 项之和。设 σ 是 $\{1,\dots,n\}$ 的一个排列，$\tau(\sigma)$ 是它的**逆序数**（满足 $i<j$ 而 $\sigma(i)>\sigma(j)$ 的数对个数），记 $\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^{\tau(\sigma)}$。则

$$\det A=\sum_{\sigma}\operatorname{sgn}(\sigma)\,A_{1\sigma(1)}A_{2\sigma(2)}\cdots A_{n\sigma(n)},$$

求和跑遍全部 $n!$ 个排列。$n=2$ 时两项是 $A_{11}A_{22}-A_{12}A_{21}$，与定义 2.1 一致；$n=3$ 时六项合起来就是按对角线记忆的那个展开式。

这条公式与余子式展开给出同一个数：递归展开的每一步都从一行里取一个元、并删去它所在的列，取到底正好是一个排列；符号则等于把这个排列排回 $1,2,\dots,n$ 所需的互换次数的奇偶性，也就是 $(-1)^{\tau(\sigma)}$。

两本教材都没有采用这条定义：Friedberg 用余子式递归定义（§4.2, p. 209–210），再用 §4.5*（p. 238 起）的「唯一一个对每行线性、两行相同为零的函数」把行列式刻画出来；Lay 用余子式展开（§3.1, p. 165–166）。逆序对公式与那两条刻画等价，只是把「一层层展开」写成了显式的和。

定理 3.1 (对每一行线性；Friedberg 定理 4.3, §4.2, p. 212)**.** 设 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$。把第 r 行换成 $\boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v}$、其余各行保持不变时，行列式等于分别把第 r 行取 $\boldsymbol{u}$ 与取 $\boldsymbol{v}$ 所得两个行列式的和（后者带系数 k）。

证明. 对 n 归纳。$n=1$ 时行列式就是那个元素，结论显然。设 $n\ge 2$，并假定 $(n-1)$ 阶的情形已经成立。

若 $r=1$：由定义 $\det A=\sum_j A_{1j}c_{1j}$，而余因子 c_{1j} 只用到第 2 到第 n 行，与第一行无关，所以求和式对第一行线性。

若 $r>1$：仍沿第一行展开，$\det A=\sum_j A_{1j}c_{1j}$，其中 $c_{1j}=\pm\det(\tilde{A}_{1j})$。矩阵 $\tilde{A}_{1j}$ 的第 $r-1$ 行正是 A 的第 r 行，其余各行与 A 相同；由归纳假设，每个 $\det(\tilde{A}_{1j})$ 对第 $r-1$ 行线性，于是这些 $(n-1)$ 阶行列式的带权和也对 A 的第 r 行线性。 □

引理 3.2 (Friedberg §4.2, p. 213)**.** 设 $B\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$n\ge 2$。若 B 的第 i 行是 $\boldsymbol{e}_k$，则

$$\det B=(-1)^{i+k}\det(\tilde{B}_{ik}).$$

证明. $i=1$ 时由定义直接得到：第一行只有第 k 个位置是 1，展开式只剩一项 $(-1)^{1+k}\cdot 1\cdot\det(\tilde{B}_{1k})$。$i>1$ 的一般情形对 n 归纳：把 B 沿第一行展开，每个 $(n-1)$ 阶余子式再对归纳假设用一次，符号合起来恰好是 $(-1)^{i+k}$。逐步的细节见 Friedberg §4.2, p. 213–215。 □

定理 3.3 (沿任意一行展开；Friedberg 定理 4.4, §4.2, p. 215)**.** 设 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$1\le i\le n$。则

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{ij}\det(\tilde{A}_{ij}).$$

证明. 把第 i 行写成 $A_{i1}\boldsymbol{e}_1+\cdots+A_{in}\boldsymbol{e}_n$。对第 i 行反复用定理 3.1，得

$$\det A=\sum_{j=1}^{n}A_{ij}\det(B_j),$$

其中 B_j 是把 A 的第 i 行换成 $\boldsymbol{e}_j$ 所得的矩阵。由引理 3.2，$\det(B_j) = (-1)^{i+j}\det(\tilde{A}_{ij})$，代入即得结论。 □

注 3.2 (可以拓展到列)**.** Lay 的定理 1（§3.1, p. 166）说的是「沿任意一行或任意一列展开」，比定理 3.3 强。后续会引入恒等式 $\det(A^{\top}) = \det A$：把它用在 $A^{\top}$ 上，沿 $A^{\top}$ 的第 j 行展开就是沿 A 的第 j 列展开，两者给同一个数，于是列的那一半也成立。本讲的定理覆盖的是行，这一条补上列的版本。

命题 3.4 (三角矩阵的行列式)**.** 设 L 是 n 阶下三角矩阵，U 是 n 阶上三角矩阵。则

$$\det L = L_{11}L_{22}\cdots L_{nn}, \qquad \det U = U_{11}U_{22}\cdots U_{nn}.$$

特别地，对角矩阵的行列式等于对角元之积，$\det I_n = 1$。

证明. 对 n 归纳，$n = 1$ 时两边都是那个元。设 $n \geq 2$。下三角矩阵的第一行只有 L_{11} 一个非零元，由定义 $\det L = L_{11}\det(\tilde{L}_{11})$，而 $\tilde{L}_{11}$ 仍是 $n-1$ 阶下三角矩阵，由归纳假设 $\det(\tilde{L}_{11}) = L_{22}\cdots L_{nn}$。上三角矩阵改用定理 3.3 沿最后一行展开：最后一行只有 U_{nn}，符号 $(-1)^{n+n} = 1$，故 $\det U = U_{nn}\det(\tilde{U}_{nn})$，而 $\tilde{U}_{nn}$ 仍是上三角矩阵，归纳即得。 □

引理 3.5 (两行相同或成比例)**.** 设 A 是 n 阶矩阵。若 A 有两行相同，或一行是另一行的倍数，则 $\det A = 0$。

证明. 先设两行相同。$n = 2$ 时这两行线性相关，由命题 2.2 得 $\det A = 0$；$n \geq 3$ 时取一行 i 既不是那两行之一，沿第 i 行展开（定理 3.3），每个余子矩阵仍有两行相同，由归纳假设其行列式为 0，故 $\det A = 0$。

再设第 s 行是第 r 行的 k 倍。由定理 3.1 取 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$，$\det A = k\det A'$，其中 A' 是把第 s 行换成第 r 行所得的矩阵；A' 两行相同，$\det A' = 0$，故 $\det A = 0$。 □

定理 3.6 (初等行操作对行列式的影响)**.** 设 A 是 n 阶矩阵。则

(a) 把某一行乘以 k，行列式变为原来的 k 倍；
(b) 交换两行，行列式变号；
(c) 把一行的 k 倍加到另一行，行列式不变。

证明. (a) 设第 r 行原为 $\boldsymbol{v}$，乘 k 后为 $k\boldsymbol{v}$。在定理 3.1 中取 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$，得 $\det(\ldots, k\boldsymbol{v}, \ldots) = \det(\ldots, \boldsymbol{0}, \ldots) + k\det(\ldots, \boldsymbol{v}, \ldots)$；含零行的矩阵沿那一行展开，每一项都带因子 0，故第一项为 0。

(b) 设 B 由 A 交换第 r、s 行得到，又把 A 的第 r、s 行同时换成 $\boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_s$ 所得矩阵记作 D。D 有两行相同，由引理 3.5 得 $\det D = 0$。先对 D 的第 r 行用一次线性性，再对所得两个矩阵的第 s 行各用一次：

$$\begin{aligned} 0 = \det D &= \det(\ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots, \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_s, \ldots) + \det(\ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots, \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_s, \ldots) \\ &= \det(\ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots) + \det(\ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots) \\ &\quad + \det(\ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots, \boldsymbol{a}_r, \ldots) + \det(\ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots, \boldsymbol{a}_s, \ldots) = 0 + \det A + \det B + 0, \end{aligned}$$

其中两个「两行相同」的项为 0，故 $\det B = -\det A$。

(c) 设 B 是把 A 第 r 行的 k 倍加到第 s 行所得。对第 s 行用线性性：$\det B = \det A + k\det C$，其中 C 是把 A 的第 s 行换成 $\boldsymbol{a}_r$ 的矩阵，它有两行相同，由引理 3.5 得 $\det C = 0$，于是 $\det B = \det A$。 □

命题 3.7 (秩小于 n 时行列式为零)**.** 设 A 是 n 阶矩阵。若 $\operatorname{rank}(A) < n$，则 $\det A = 0$。

证明. $\operatorname{rank}(A) < n$ 说明 A 的各行线性相关（第 5 讲笔记命题 3.6 与秩的性质），于是某一行是其余各行的线性组合，设第 s 行为 $\sum_{i\neq s} c_i \boldsymbol{a}_i$。对第 s 行反复用定理 3.1，$\det A = \sum_{i\neq s} c_i \det A_i$，其中 A_i 是把第 s 行换成 $\boldsymbol{a}_i$ 的矩阵；A_i 有两行相同（第 i 行与第 s 行），由引理 3.5 $\det A_i = 0$，故 $\det A = 0$。 □

定理 3.8 (行列式的乘性；Friedberg 定理 4.7, §4.3, p. 224)**.** 对任意 n 阶矩阵 A, B，$\det(AB) = \det A \cdot \det B$。

证明. 分两种情形。

若 $\operatorname{rank}(A) < n$，由第 5 讲笔记定理 3.4 的乘法部分，$\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank}(A) < n$，于是 $\det A = \det(AB) = 0$，两边相等。

若 $\operatorname{rank}(A) = n$，则 A 可逆，是若干初等矩阵之积 $A = E_m E_{m-1}\cdots E_1$（第 5 讲笔记命题 3.8）。先看只有一个初等矩阵的情形：由定理 3.6，左乘 E 对行列式的作用是「乘 k」「变号」或「不变」，而 $\det E$ 相应地是 k、-1 或 1，所以 $\det(EB) = \det E \cdot \det B$ 成立。再把这式子逐个用到 $E_m, \dots, E_1$ 上，

$$\det(AB) = \det(E_m \cdots E_1 B) = \det E_m \cdots \det E_1 \cdot \det B = \det A \cdot \det B. \qquad \square$$

4 完整例题

例题 4.1 (分解与求解一次走完；本例为配合本讲自编；方法见 Lay §2.5, p. 123–127)**.** 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 5 & -1 \\ 3 & 4 & -6 & 8 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = (0, 4, 9, -5)^{\top}.$$

（1）只用行替换把 A 化成阶梯形 U，写出 L 与 $A = LU$；（2）用这一组 L, U 解 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$。

解.（1）第二行减第一行的 2 倍、第三行加第一行、第四行减第一行的 3 倍，再让第三行减第二行、第四行加第二行的 2 倍：

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & 5 \end{bmatrix} \sim U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

乘数依次是 $2,-1,3$（第一列）、$1,-2$（第二列）、0（第三列），取相反数填进 L：

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\-1&1&1&0\\3&-2&0&1\end{bmatrix},\qquad LU=A.$$

（2）前代 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 得 $\boldsymbol{y}=(0,4,5,3)^{\top}$；回代 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$：由 $3x_4=3$ 得 $x_4=1$，由 $2x_3+x_4=5$ 得 $x_3=2$，由 $x_2+3x_3-x_4=4$ 得 $x_2=-1$，由 $x_1+2x_2+x_4=0$ 得 $x_1=1$。故 $\boldsymbol{x}=(1,-1,2,1)^{\top}$，代回得 $A\boldsymbol{x}=(0,4,9,-5)^{\top}$。 □

思路：两问共用一次消元：先记乘数、取相反数填出 L；解方程时前代一次、回代一次，不再碰 A。

例题 4.2 (挑零最多的那一行展开；本例为配合本讲自编；方法见 Friedberg §4.2, p. 215)**.** 求

$$A=\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&0&5&0\\2&1&1&4\\3&0&0&2\end{bmatrix}$$

的行列式。

解. 第二行只有一个非零元，沿它展开最省力。$A_{23}=5$，于是

$$\det A=(-1)^{2+3}\cdot 5\cdot\det(\tilde{A}_{23})=-5\det\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&4\\3&0&2\end{bmatrix}.$$

剩下的 3×3 行列式再挑零最多的第三行展开：

$$\det\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&4\\3&0&2\end{bmatrix}=3\cdot(-1)^{3+1}\det\begin{bmatrix}2&3\\1&4\end{bmatrix}+2\cdot(-1)^{3+3}\det\begin{bmatrix}1&2\\2&1\end{bmatrix}=3\cdot 5+2\cdot(-3)=9.$$

所以 $\det A=-5\cdot 9=-45$。

核对：改沿第一行展开同一个矩阵，三个余子式是

$$\det\begin{bmatrix}0&5&0\\1&1&4\\0&0&2\end{bmatrix}=-10,\qquad \det\begin{bmatrix}0&5&0\\2&1&4\\3&0&2\end{bmatrix}=40,\qquad \det\begin{bmatrix}0&0&5\\2&1&1\\3&0&0\end{bmatrix}=-15,$$

于是 $1\cdot(-10)-2\cdot 40+(-1)\cdot 3\cdot(-15)=-10-80+45=-45$，与上面的结果一致。 □

思路：先数每一行的非零元，挑最少的那一行展开，4×4 一次就降成 3×3；再在 3×3 里挑零最多的一行。符号按 (i,j) 的位置交替，$(-1)^{2+3}=-1$、$(-1)^{3+1}=+1$、$(-1)^{3+3}=+1$，三个符号都要单独看，不能从上一行「顺延」。

例题 4.3 (含参数的行列式；本例为配合本讲自编). 设 $p(x)=\det\begin{bmatrix}x&1&1\\1&x&1\\1&1&x\end{bmatrix}$。求 $p(x)$ 的表达式，并解 $p(x)=0$。

解. 沿第一行展开：

$$p(x)=x\det\begin{bmatrix}x&1\\1&x\end{bmatrix}-\det\begin{bmatrix}1&1\\1&x\end{bmatrix}+\det\begin{bmatrix}1&x\\1&1\end{bmatrix}=x(x^2-1)-(x-1)+(1-x).$$

整理得

$$p(x)=x^3-x-x+1+1-x=x^3-3x+2=(x-1)^2(x+2),$$

故 $p(x)=0$ 的解是 $x=1$（二重）与 $x=-2$。 □

思路：$x=1$ 时三行全相同，行列式必为 0，所以 $x-1$ 一定是因式；把多项式除开 $(x-1)$ 之后剩下的二次式再求根，比直接解三次方程省事。

5 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 写出 LU 分解的定义，说明 U 为什么只要求是阶梯形，并说明为什么不需要行交换时分解唯一；
2. 由 $A=LU$ 把 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 拆成 $L\boldsymbol{y}=\boldsymbol{b}$ 与 $U\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$，并各自按三角形的方式解出；
3. 用消元时记下的乘数写出对应的 L，并用一次矩阵乘法核验 $LU=A$；
4. 写出置换矩阵的定义与 $P^{-1}=P^{\top}$，叙述 $PA=LU$，并说出乘数为什么会随之后的换行重排；
5. 由一次 LU 分解求 A^{-1} 的任意一列，并说明这比「先算 A^{-1} 再乘」省在哪一步；
6. 写出 2×2 行列式的定义，并说明它为什么对每一行线性、对矩阵整体不线性；
7. 说出余子矩阵与余因子的定义，并写出 n 阶行列式的递归定义；
8. 说明为什么沿任意一行展开与沿第一行展开给出同一个数（用到的定理要能点名）；
9. 判断展开时每一项的符号，并解释棋盘格 $(-1)^{i+j}$ 与元素本身的正负无关；
10. 在一个 4×4 矩阵里挑出零最多的一行展开，把问题降到 3×3；
11. 说明三角矩阵的行列式为什么等于对角元之积，并指出上下三角各自的展开位置；
12. 说出三条初等行操作对行列式的影响，并用「交换记账、数乘记账、行替换不记账」把行列式化成阶梯形来算。

练习（印刷页）. Lay：§2.5 p. 129（练习 1–6：用 LU 解方程；7–16：求 LU 分解）、§3.1 p. 167（练习 1–8：按第一行展开；9–14：按任意行或列展开）、§3.2 p. 176（练习 1–10：行操作与三角矩阵对行列式的影响）；Friedberg：§4.1 p. 207（练习 1–9：二阶行列式与它的线性性）、§4.2 p. 220（练习 1–14：余子式展开与 n 阶行列式）、§4.3 p. 228（练习 1–14：乘性、转置与可逆性）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。LU 的乘数怎么填、3×3 怎么展开、挑哪一行、符号怎么定，看 Lay（§2.5、§3.1）；行列式为什么能递归定义、为什么换一行展开结果不变、为什么 $\det(AB)=\det A\det B$，看 Friedberg（§4.2、§4.3）。
- 本讲的核心链条：把消元收进 $A=LU$（需要换行时写成 $PA=LU$）$\to$ 前代与回代 $\to 2\times2$ 的公式 $\to$ 对每一行线性 $\to$ 余子矩阵与余因子 $\to$ 沿第一行的递归定义 $\to$ 沿任意一行展开 $\to$ 三角矩阵与初等行操作。
- 本讲的中心是定理 3.3：它把「按定义只能沿第一行展开」放宽成「任意一行都行」，4×4 以上的计算才有省力的余地；而这条定理的证明只用到对每一行的线性（定理 3.1）与引理 3.2。